



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

ASIGNATURA: FÍSICA

PERIODO: TERCERO

GRADO UNDÉCIMO A B

Docente: Esp. Lizandro Mejía M.

GUIA # 16

Núcleo Temático: OPTICA

TEMA(S): El ojo humano y su funcionamiento físico- Defectos de la visión - Naturaleza y velocidad de la luz.

COMPETENCIA(S): el estudiante está en capacidad de comprender el funcionamiento físico del ojo humano, identificar los principales defectos de la visión y explorar la naturaleza y velocidad de la luz.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

ODS 3: Salud y Bienestar; ODS 4: Educación de Calidad; ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura; ODS 12: Producción y Consumo Responsables.

Introducción:

El ojo humano es un órgano asombroso que nos permite percibir el mundo que nos rodea a través de la luz. Comprender su funcionamiento físico, los defectos de la visión y la naturaleza de la luz nos ayuda a apreciar la complejidad y la belleza de este sistema visual.

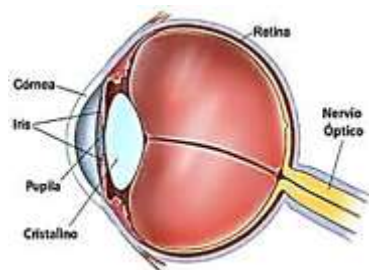
Desarrollo

El Ojo Humano y su Funcionamiento Físico:

El ojo humano es uno de los órganos sensoriales más fascinantes y complejos del cuerpo humano. Se compone de varias partes claves, cada una con una función específica en el proceso de la visión.

La luz entra en el ojo a través de la **córnea**, que es como la ventana del ojo. Luego pasa a través del **cristalino**, que enfoca la luz en la **retina**, que es como la pantalla de una cámara.

La **retina** contiene células sensibles a la luz, llamadas bastones y conos, que convierten la luz en señales eléctricas que viajan por el **nervio óptico** hasta el cerebro, donde se procesan para formar una imagen.



El proceso de formación de imágenes en la retina es muy interesante. La córnea y el cristalino trabajan juntos para enfocar la luz correctamente en la retina. Esto se logra mediante un proceso llamado refracción, donde la luz se dobla o se desvía al pasar a través de diferentes medios, como el aire y el tejido ocular. El cerebro luego interpreta estas señales eléctricas como imágenes que vemos en nuestro cerebro.

Defectos de la Visión:

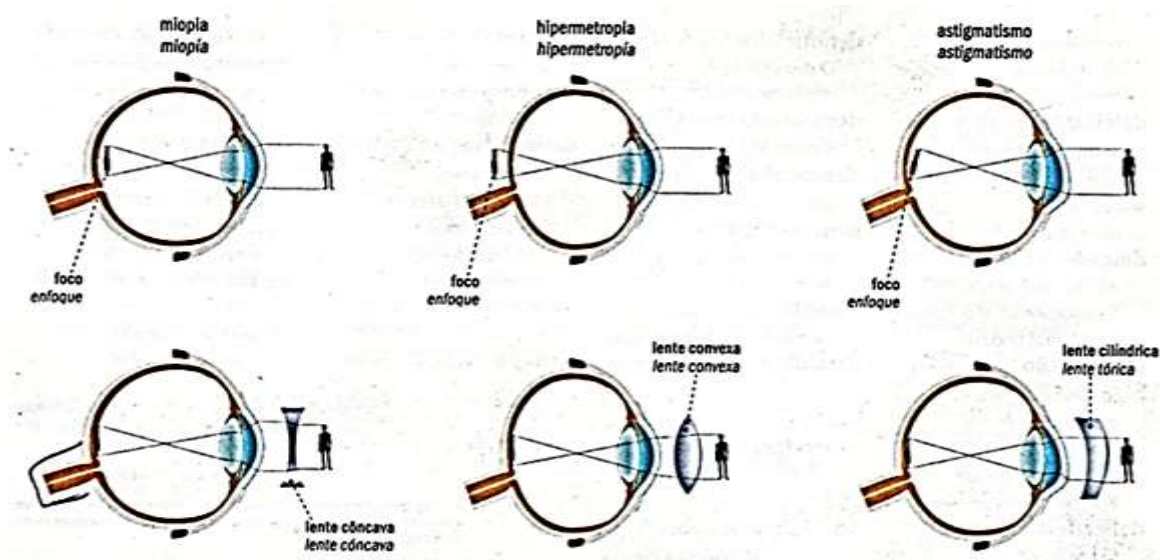
A pesar de la increíble capacidad del ojo humano para ver con claridad, a menudo nos encontramos con problemas de visión. Estos problemas se conocen como defectos de la visión y pueden incluir miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

La **miopía** ocurre cuando el ojo es demasiado largo o la córnea es demasiado curva, lo que hace que los objetos lejanos se vean borrosos, mientras que los objetos cercanos se ven bien. La imagen se forma delante de la retina. La miopía puede corregirse con lentes ópticos divergentes (gafas o lentes de contacto): ayudan a que los rayos de luz se enfoquen correctamente sobre la retina. También con cirugía refractiva usando láser que modifica la forma de la córnea para corregir el enfoque.

La **hipermetropía** es un defecto visual en el que los objetos lejanos se ven con claridad, pero los cercanos se ven borrosos. Es lo opuesto a la miopía. Ocurre cuando el globo ocular es más corto de lo normal, o la córnea es demasiado plana. La imagen se forma detrás de la retina, lo que provoca visión borrosa, especialmente de cerca. Se corrige con lentes convergentes (positivos, con forma convexa): ayudan a enfocar los rayos de luz correctamente sobre la retina o con cirugía refractiva, con láser para moldear la córnea y corregir el enfoque.

El **astigmatismo** es un defecto visual común que provoca visión borrosa o distorsionada tanto de cerca como de lejos. El astigmatismo ocurre cuando la córnea (la parte frontal del ojo) o, en algunos casos, el cristalino, tienen una forma irregular. En lugar de tener una forma redonda como un balón de fútbol, la córnea tiene una forma ovalada como un balón de rugby, esto hace que los rayos de luz se enfoquen en más de un punto de la retina, en lugar de un solo punto claro. Se puede corregir con lentes cilíndricas (gafas), con lentes de contacto tóricas o con cirugía refractiva con láser, que remodelan la córnea para que tenga una forma más regular.

La **presbicia**, también conocida como vista cansada, es un problema visual que dificulta enfocar objetos cercanos. Es un proceso natural del envejecimiento del ojo. ocurre cuando el cristalino del ojo (una lente natural que cambia de forma para enfocar) pierde elasticidad con la edad. Como resultado el ojo no puede enfocar bien objetos cercanos, como letras pequeñas o la pantalla del celular. El enfoque de cerca se vuelve lento o difícil. Más que una enfermedad es parte normal del envejecimiento visual. Generalmente comienza entre los 40 y 45 años y empeora progresivamente hasta los 60 años, cuando suele estabilizarse. Se puede corregir con lentes para leer (monofocales), lentes bifocales o progresivos (para ver de lejos y cerca con el mismo lente), lentes de contacto multifocales o Cirugía refractiva con láser.



Naturaleza y Velocidad de la Luz:

La luz es un fenómeno fascinante que se comporta tanto como onda como partícula. Esto significa que puede viajar a través del espacio como una onda de energía, pero también puede interactuar con la materia como si estuviera compuesta por partículas llamadas fotones.

La velocidad de la luz es una constante en el universo y es aproximadamente igual a 299,792,458 metros por segundo en el vacío. Sin embargo, cuando la luz viaja a través de diferentes medios, como el aire, el agua o el tejido ocular, su velocidad disminuye. Este fenómeno se conoce como refracción y es lo que permite que el ojo humano enfoque la luz correctamente en la retina.

Ecuación de la Velocidad de la Luz:

La velocidad de la luz en el vacío, representada por C , se puede expresar matemáticamente mediante la ecuación: $C = \lambda/T$ o $C = \lambda \cdot f$ (por comportarse como una onda)

Ejemplos:

- 1. Calcula la velocidad de la luz en el vacío si la longitud de onda es de 500 nanómetros y el período es de 2×10^{-15} segundos.
- 2. Si la velocidad de la luz en el agua es de 2.25×10^8 metros por segundo y la longitud de onda es de 600 nanómetros, ¿cuál es el período de la luz en este medio?
- 3. La luz viaja a través del diamante a una velocidad de 1.24×10^8 metros por segundo. Si el período de la luz es de 4×10^{-16} segundos, ¿cuál es la longitud de onda de la luz en el diamante?

Estos ejercicios permiten aplicar la ecuación de la velocidad de la luz en diferentes situaciones y entender cómo varía la velocidad de la luz en diferentes medios.

Actividad en clase

Ejercicio 1:

La longitud de onda de una onda de luz es de 550 nanómetros. Calcula la velocidad de la luz en el vacío si el período es de 1.8×10^{-15} segundos.

Ejercicio 2:

La velocidad de la luz en el agua es de 2.25×10^8 metros por segundo. Si el período de la luz es de 3.5×10^{-15} segundos, ¿cuál es la longitud de onda de la luz en el agua?

Ejercicio 3:

Un experimento muestra que la velocidad de la luz en un material desconocido es de 1.5×10^8 metros por segundo, y la longitud de onda es de 400 nanómetros. ¿Cuál es el período de la luz en este material?

Ejercicio 4:

La velocidad de la luz en el aire es de 3×10^8 metros por segundo. Si la longitud de onda de la luz es de 600 nanómetros, ¿cuál es el período de la luz en el aire?

Ejercicio 5:

La luz viaja a través de un prisma de vidrio con una velocidad de 2.0×10^8 metros por segundo. Si el período de la luz es de 5×10^{-15} segundos, ¿cuál es la longitud de onda de la luz en el vidrio?

Ejercicio 6:

Se observa que la longitud de onda de una onda de luz es de 700 nanómetros. Si el período de la luz es de 2×10^{-15} segundos, ¿cuál es la velocidad de la luz en el medio en el que se encuentra?

Resuelve cada ejercicio mostrando claramente los pasos que sigues para llegar a tu respuesta. Recuerda utilizar la ecuación $c = \lambda T$ cuando sea necesario para calcular la velocidad de la luz, la longitud de onda o el período.

Preguntas de aplicación a los ODS

1. ¿Cómo puede el acceso a la atención oftalmológica contribuir al ODS 3 (Salud y Bienestar)?
2. ¿De qué manera los avances en el tratamiento de defectos de la visión pueden mejorar la calidad de vida de las personas, alineándose con el ODS 3?
3. ¿Cuál es la importancia de la educación sobre la salud ocular en el contexto del ODS 4 (Educación de Calidad)?
4. ¿Cómo la comprensión de la naturaleza y velocidad de la luz puede influir en el desarrollo de tecnologías médicas para el cuidado de los ojos, en concordancia con el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura)?

Explicación de dos experimentos para medir la velocidad de la luz

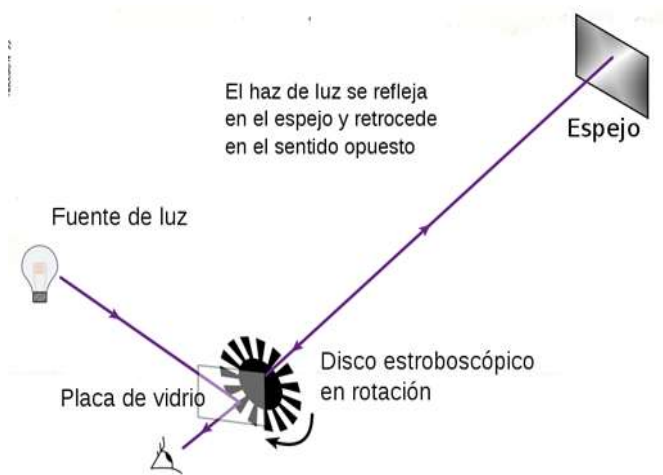
1. **Experimento de Ole Rømer (1676):** Ole Rømer, un astrónomo danés, realizó uno de los primeros intentos documentados de medir la velocidad de la luz. Observó las lunas de Júpiter mientras orbitaban el planeta y notó que el tiempo entre sus eclipses variaba según la posición relativa de la Tierra y Júpiter en sus órbitas alrededor del Sol.



Rømer observó que cuando la Tierra se alejaba de Júpiter, los intervalos entre los eclipses eran más largos que cuando la Tierra se acercaba a Júpiter. Rømer atribuyó esta diferencia en el tiempo a la velocidad finita de la luz. Cuando la Tierra se alejaba de Júpiter, la luz tenía que viajar una distancia mayor para alcanzar la Tierra, lo que resultaba en un retraso en la observación del eclipse.

Basándose en estas observaciones, Rømer calculó una velocidad aproximada para la luz de alrededor de 220,000 kilómetros por segundo.

2. **Experimento de Fizeau (1849):** Hippolyte Fizeau, un físico francés, diseñó un experimento para medir la velocidad de la luz utilizando un método óptico. En su experimento, Fizeau usó un rayo de luz que pasaba a través de un diente de engranaje giratorio y se reflejaba en un espejo colocado a varios kilómetros de distancia. La luz reflejada regresaba a través de los dientes del engranaje y se combinaba con una porción del rayo de luz original.



Al ajustar la velocidad de rotación del engranaje, Fizeau logró que la luz reflejada pasara a través de un diente de engranaje en una dirección y se bloqueara cuando pasara por el siguiente diente en su camino de regreso. Midiendo la velocidad de rotación del engranaje en el punto en el que la luz se bloqueaba, Fizeau pudo calcular la velocidad de la luz.

Fizeau obtuvo una velocidad de aproximadamente 313,000 Km/s, que es bastante cercana al valor actualmente aceptado de la velocidad de la luz en el vacío.

Estos experimentos históricos fueron hitos importantes en la comprensión de la velocidad de la luz y sentaron las bases para mediciones más precisas en el futuro.